ВсОШ 2022, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

11.6. Дано натуральное число n. Саша утверждает, что для любых n лучей в пространстве, никакие два из которых не имеют общих точек, он сможет отметить на этих лучах k точек, лежащих на одной сфере. При каком наибольшем k его утверждение верно?

(*А. Кузнецов*)

Ответ. $k = n$ при чётном n, $k = n + 1$ при нечётном n, то есть $2 \cdot \lceil \frac{n}{2} \rceil$.

Решение. *Пример.* При чётном $n = 2m$ рассмотрим m параллельных прямых и на каждой выделим пару непересекающихся лучей. Заметим, что в каждой паре лучей пересечений со сферой не больше двух, так как прямая имеет со сферой не более двух общих точек, поэтому $k \leqslant 2m$. Пример для нечётного $n = 2m-1$ получается удалением из примера для $n = 2m$ одного луча.

Оценка. Рассмотрим некоторую прямую ℓ, которая не перпендикулярна ни одному из наших лучей. Рассмотрим проекции наших лучей на ℓ, среди них не менее $\lceil \frac{n}{2} \rceil = \left\lceil \frac{n+1}{2} \right\rceil$ направлены в одну сторону (будем говорить, что вправо), забудем про остальные лучи. Пусть точка X на прямой принадлежит всем выбранным проекциям, выберем произвольную точку $Y \in \ell$ правее. Пусть α_X и α_Y — плоскости, перпендикулярные прямой ℓ, проходящие через X и Y соответственно. Каждый из выбранных

нами лучей пересекает обе эти плоскости. Выберем достаточно большое R такое, чтобы окружность $\omega \subset \alpha_Y$ с центром Y и радиуса R содержала внутри все точки пересечения плоскости α_Y с выбранными лучами. Рассмотрим сферу Ω, которая касается плоскости α_X в точке X и содержит окружность ω. Рассмотрим любой из наших лучей. Он проходит через точку внутри сферы Ω, а его начало лежит в другом полупространстве относительно плоскости α_X, нежели Ω, поэтому он пересекает Ω в двух точках. Таким образом, мы получили $k = 2\lceil \frac{n}{2} \rceil$ точек пересечения.